

ЛЕКЦИЯ 4

Синхронизация при предаване на данни. Асинхронно и синхронно предаване на данни. Протоколи за управление на канала за данни. HDLC.

Физически слой

- Физическият слой (слой 1) от OSI модела преобразува кадъра в последователност от битове и изпраща тази последователност през комуникационната среда до получателя;
- Осигурява синхронизацията между предавателя и приемника;

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Термин	Мярка	Определение
Даннов елемент	Битове (bits)	Двоична единица или нула
Даннова скорост	Битове за секунда bits per second (bps)	Скоростта на предаване на данновите елементи
Елемент на сигнала	Цифров: напрежен импулс с постоянна амплитуда Аналогов: импулс с постоянна честота, амплитуда и фаза	Такава част от сигнала, която заема най-малкия интервал от кода на сигнала.
Скорост на модулация (или скорост на сигнала)	Елементи на сигнала за секунда (baud)	Скоростта, с която се предава един елемент на сигнала.

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

- Потокът от данни се разглежда като съставен от различни елементи:
 - битове – 0 или 1
 - символи или байтове – седем или осембитови последователности
 - блокове или кадри – съдържат различен брой битове
- За целите на правилното приемане е необходимо да могат да се различат началото и края на всички тези елементи.

Техниката, която се занимава с това, се нарича **синхронизация**.

Синхронизация – основни задачи

Приемникът трябва да може еднозначно да определи:

- началото и края на всеки бит (**битова синхронизация**);
- началото и края на всеки символ или байт (**символна/байтова синхронизация**);
- началото и края на всеки блок от символи или байтове (**блокова/кадрова синхронизация**).

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

В зависимост от начина на синхронизиране на предавателя и приемника има два вида предаване на данни:

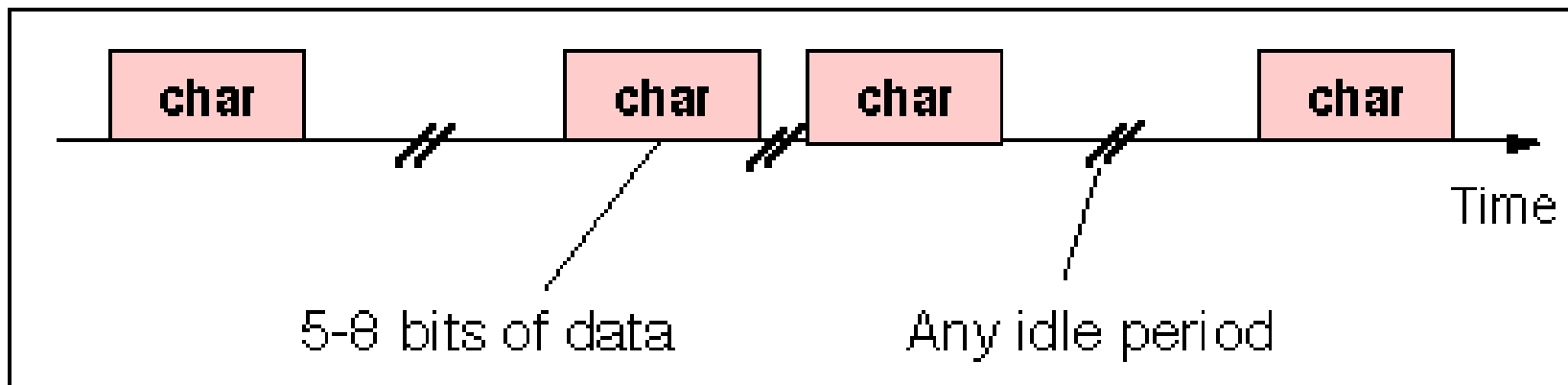
- **асинхронно** – предавателят и приемникът се синхронизират помежду си за предаването на всеки един символ;
- **синхронно** - предавателят и приемникът са синхронизирани постоянно (или за дълъг период от време) помежду си;

Асинхронно предаване (АП)

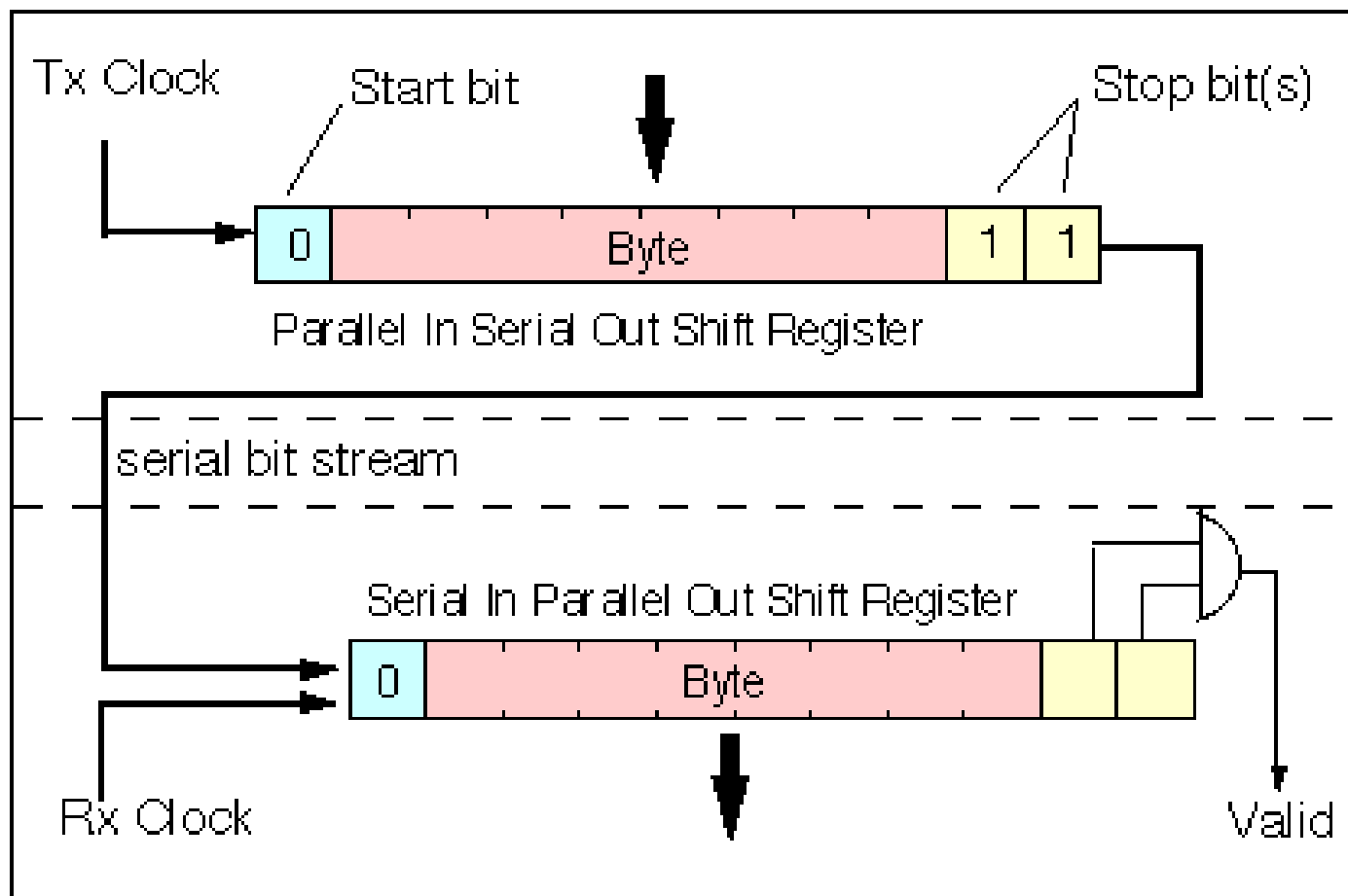
- Използва се основно, когато данните, които се предават, се генерират през **произволни интервали от време** (например въвеждане на данни от клавиатура);
- Основно се използва в приложения, където данните, които се изпращат, се състоят от символи, всеки от които се представя със 7 или 8 бита, използвайки (предимно) някой от кодовете **ASCII** или **EBCDIC**;

Асинхронно предаване (АП)

- Тъй като данните се изпращат през различни интервали от време (случайно), може да има продължителни интервали от време, през които да няма данни по линията. Приемникът трябва да може да се **ресинхронизира** с приемането на началото на всеки нов символ или байт;

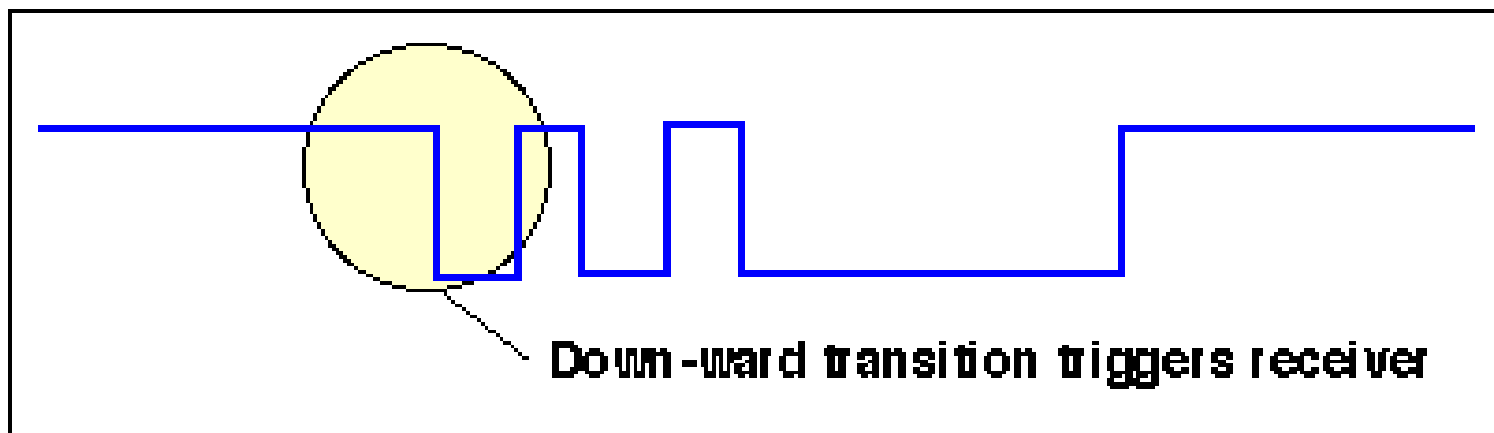


КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ



КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

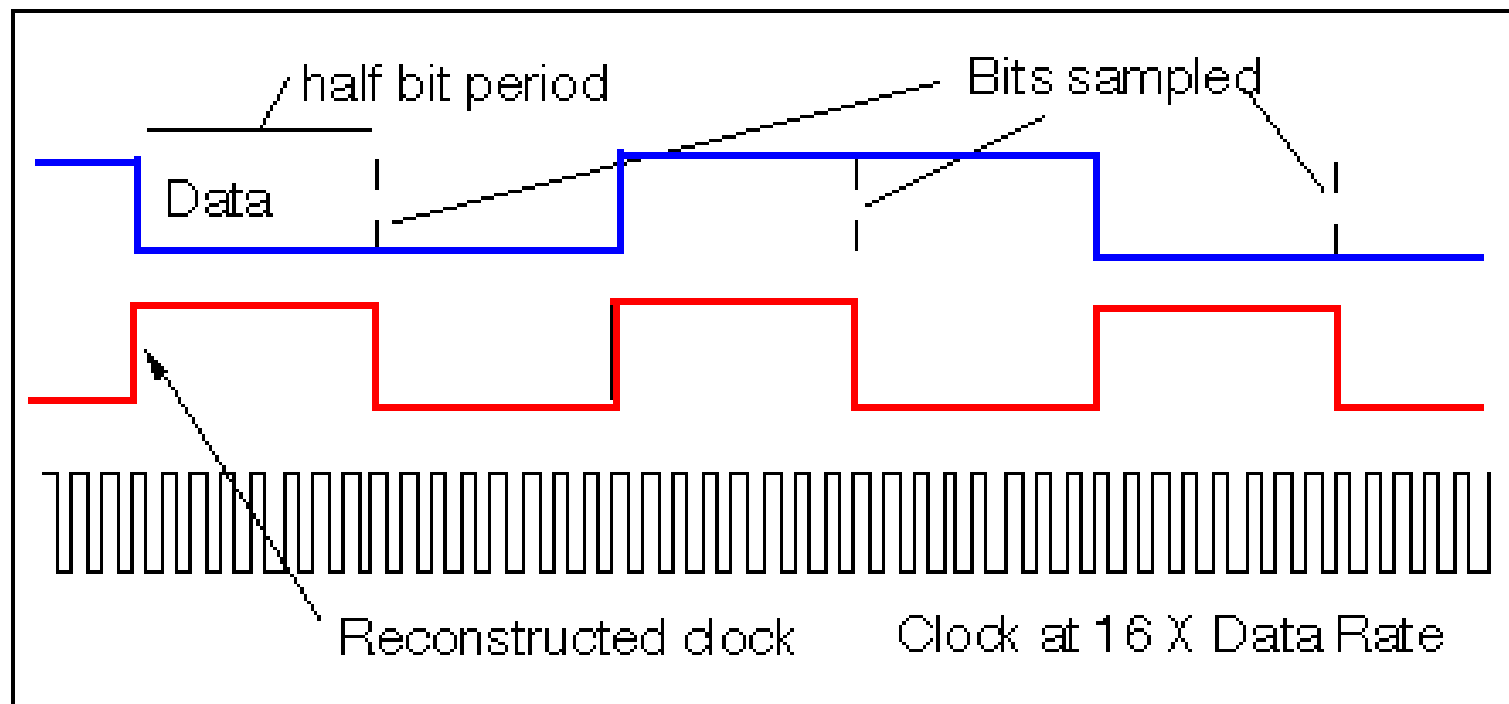
Битова синхронизация при АП



Приемникът се ресинхронизира по първия падащ фронт на сигнала по линията следващ или след стопов бит, или след продължителна липса на данни по линията (idle line)

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Битова синхронизация при АП



Ресинхронизиране на тактовия сигнал (**червено**) чрез съпоставяне на фазата на предавания сигнал (**синьо**) към локалния тактов сигнал (черно)

доц. д-р инж. Росен Радков

Битова синхронизация при АП

- Всеки получен бит се „семплира“ **колкото е възможно по-близо до центъра му**, за да е сигурно, че нивото на сигнала е установено.
- Тактовият сигнал на приемника е с 16 (или 32) пъти по-висока честота от тази, с която се предават данните, за да може да се осигури семплиране в средата на битовия интервал. Стартовият бит стартира и делителя на честота на приемника.

Битова синхронизация при АП

Ако се приеме, че скоростта на предаване е равна на 1 Mbps, то продължителността на един бит е равна на 1 μ s. Ако тактовата честота на приемника е с 1% по-голяма, то семплирането ще се извършва на всеки 0,99 μ s. След 50 бита семплирането ще се извършва на 50% отместено от центъра на битовия интервал, което ще доведе до грешка.

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Символна синхронизация при АП

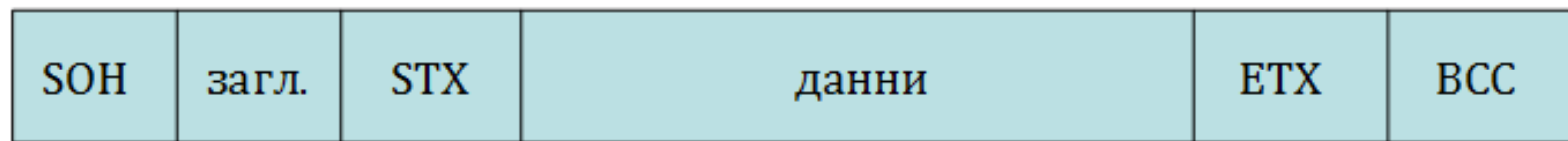


Формат на символа

- Брой на информационните битове
- Тип на контрола по четност
- Брой на стоповите битове

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Блокова синхронизация при АП



Header
(заглавна част)

Данните в заглавието съдържат информация за номера на кадъра, за типа на данните, за дължината на кадъра.

Контролен
символ
(контролна
сума)

Обикновено
MOD256

Блокова синхронизация при АП

SOH – Start Of Heading

STX – Start of TeXt

ETX – End of TeXt

ETB – End of Transmitted Block

EOT – End Of Transmission

DLE – Data Link Escape

ACK – ACKnowledge

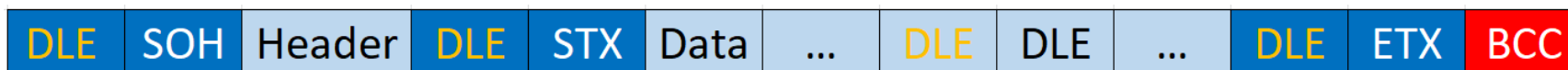
NAK – Negative ACKnowledge

*SYN – SYNchronization – използва се само в
синхронното предаване

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Блокова синхронизация при АП

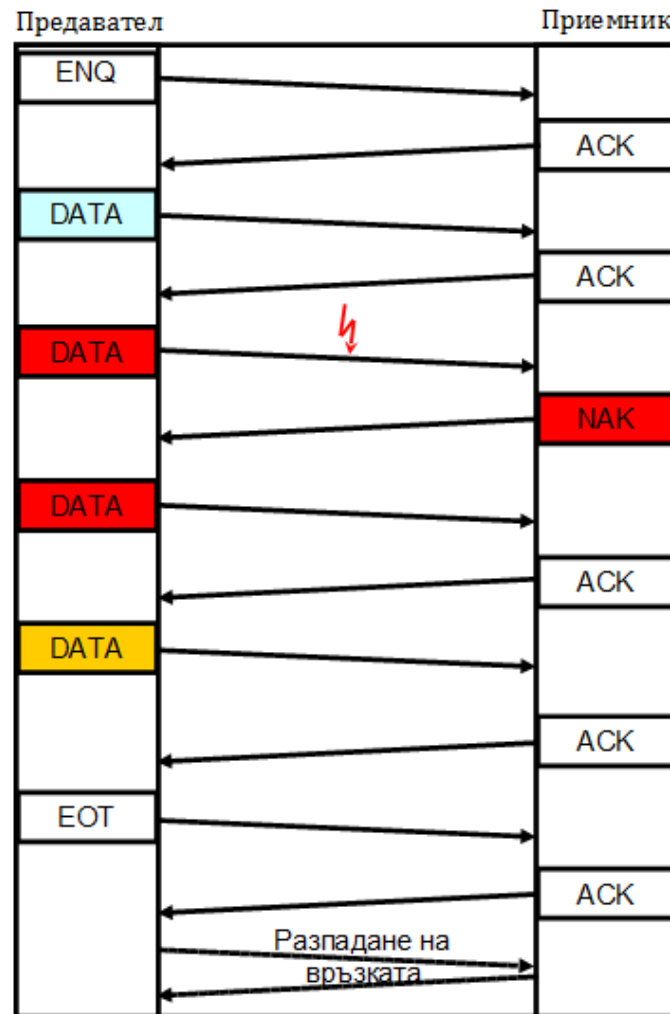
- Вмъкване на байт (byte stuffing)



DLE - вмъкнат символ DLE

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Блокова синхронизация при АП



Асинхронно предаване – предимства

- Опростен и евтин хардуер;
- Приемникът е в постоянна готовност;
- Времето за постигане на синхронизация е малко;
- Удачно за интерактивен режим на работа;

Асинхронно предаване - недостатъци

- Ниска ефективност (например при формат 8E2 един символ се предава с 12 бита, т. е. 33% излишък);
- Ниска скорост на предаваните данни 50 – 230 400 bps;
- Устойчиво предаване на данни на късо разстояние – до 15м;

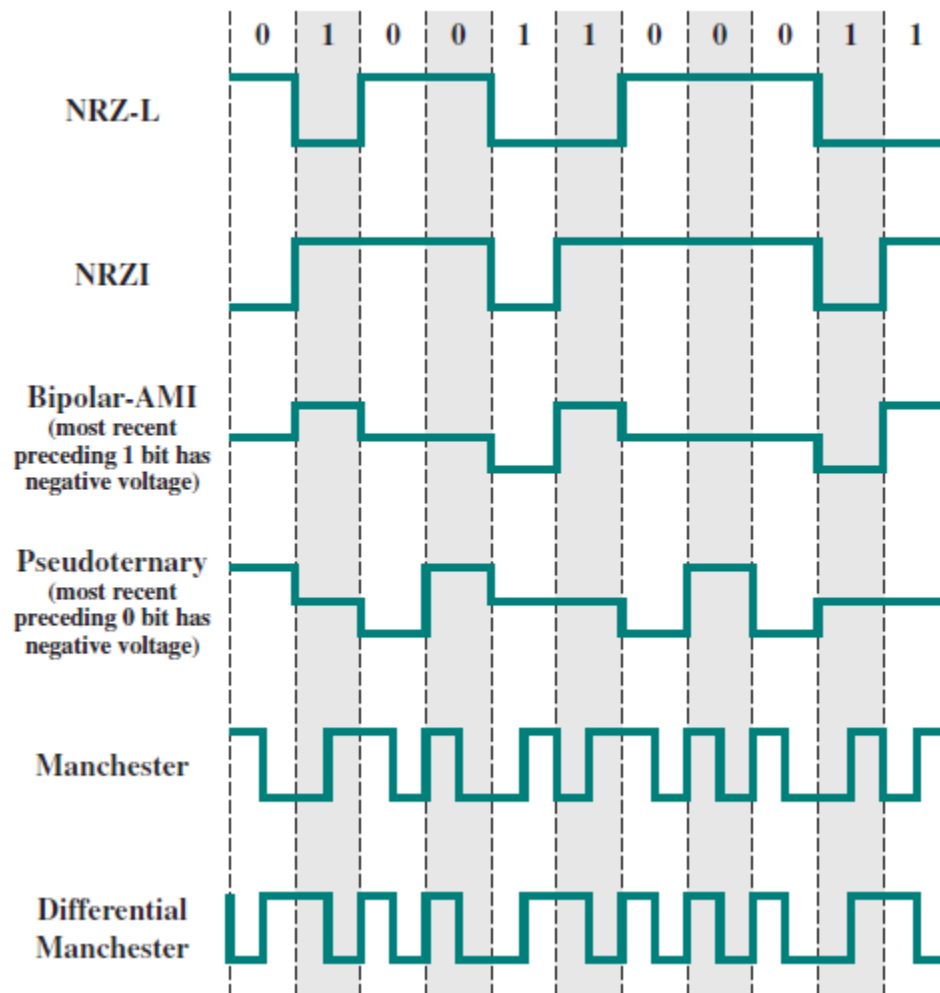
Синхронно предаване (СП)

- Целта е да се преодолеят недостатъците на асинхронното предаване;
- Затова предавателя и приемника поддържат синхронизация помежду си в продължителен интервал от време;

Битова синхронизация при СП

- Цифровият сигнал на данните се кодира чрез т. н. „самосинхронизиращи се кодове“;
- Чрез тях сигналът за данни се модифицира, така че в него се „вграждат“ признаците на тактовия сигнал;

Битова синхронизация при СП



Битова синхронизация при СП

Nonreturn-to-Zero-Level (NRZ-L): 0 = високо ниво, 1 = ниско ниво;

Nonreturn-to-Zero- Inverted (NRZ-I): 1 = промяна на сигнала в началото на интервала, 0 = запазване на сигнала, но в HDLC промяната е при 0, а запазване на сигнала при 1;

Bipolar-AM I: 0 = без сигнал по линията, 1 = положително или отрицателно ниво(алтернативно);

Битова синхронизация при СП

Pseudoternary: 0 = положително или отрицателно ниво (алтернативно), 1 = без сигнал по линията

Manchester:

0 = отрицателен фронт в средата на интервала

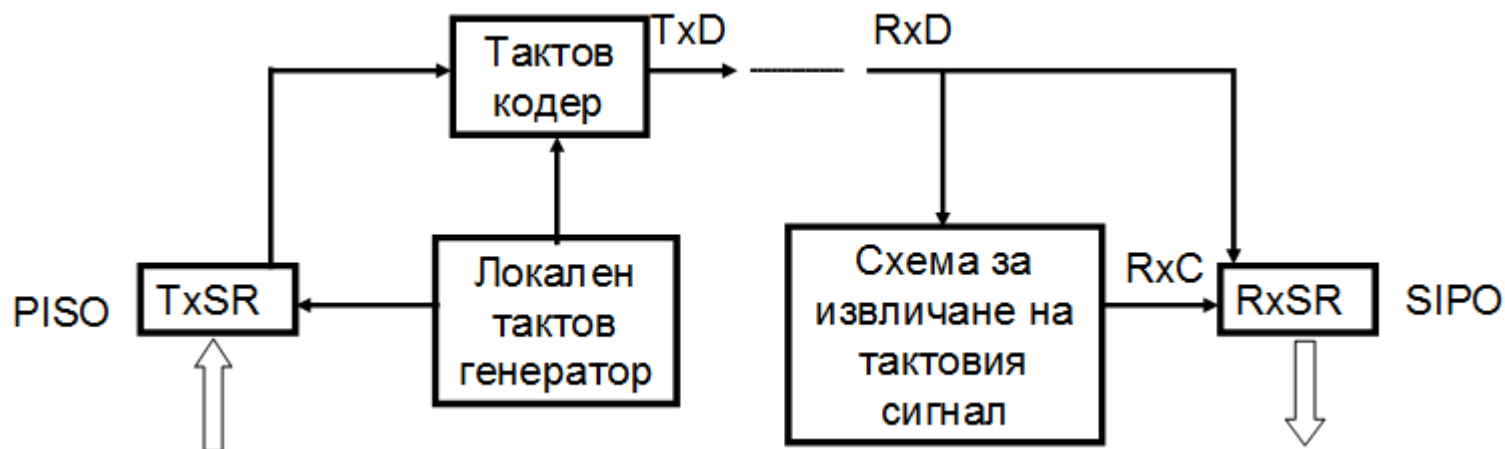
1 = положителен фронт в средата на интервала

Differential Manchester: Преход в средата на интервала

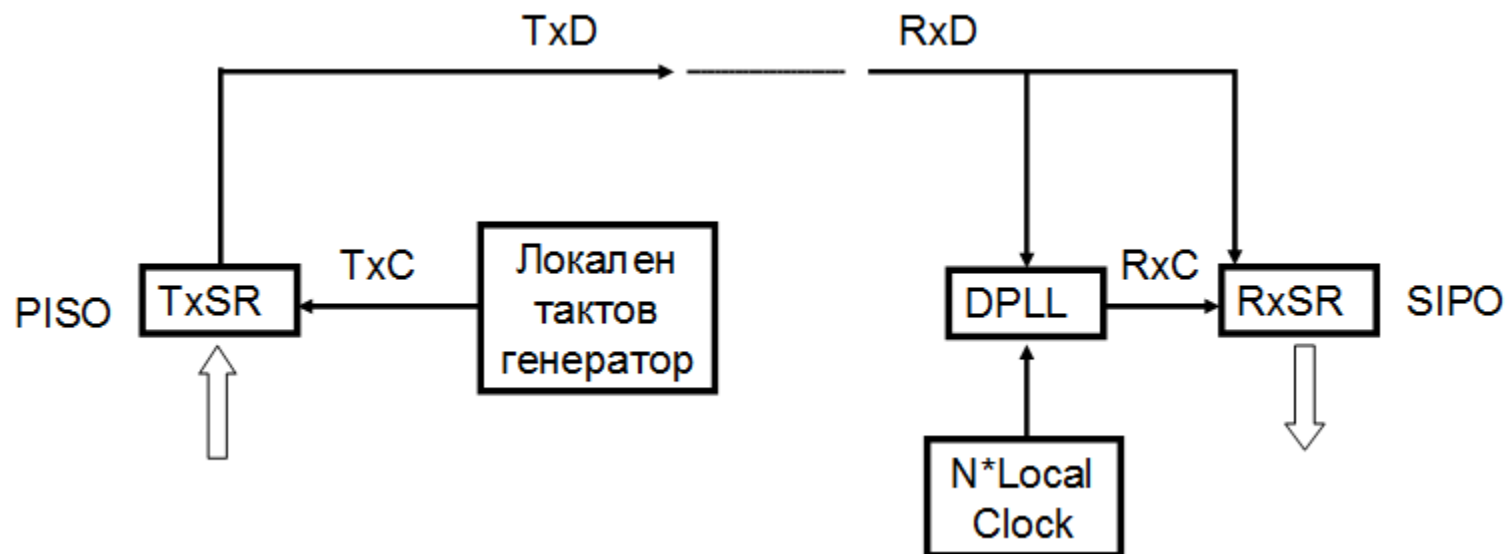
0 = промяна на сигнала в началото на интервала

1 = без промяна на сигнала в началото на интервала

Битова синхронизация при СП

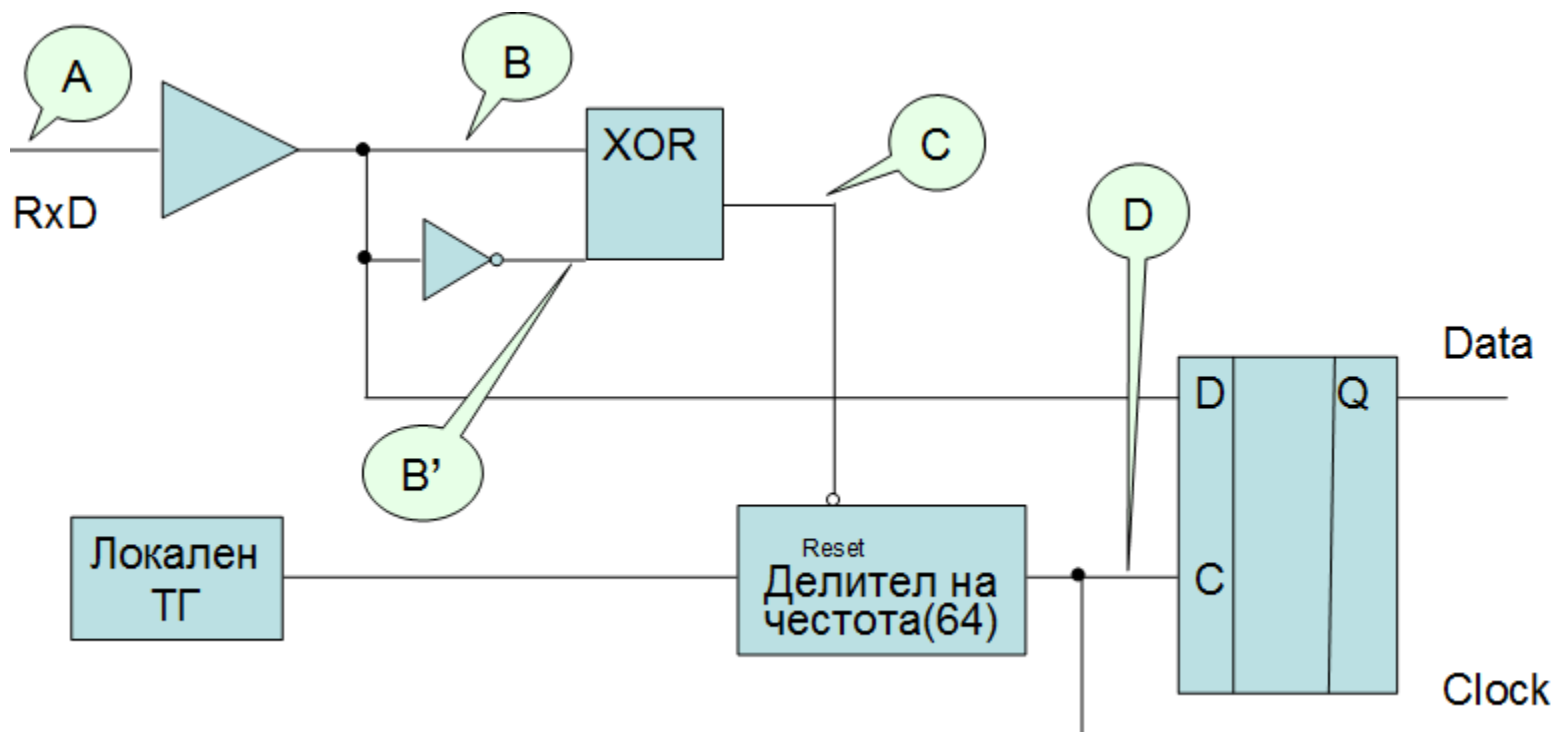


Битова синхронизация при СП

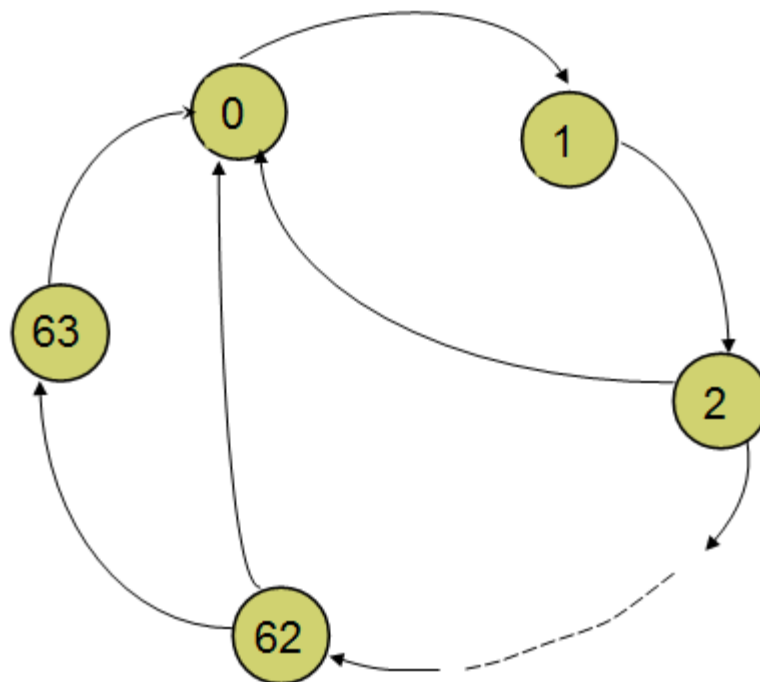


Битова синхронизация при СП

Цифров фазов синхронизатор (DPLL)

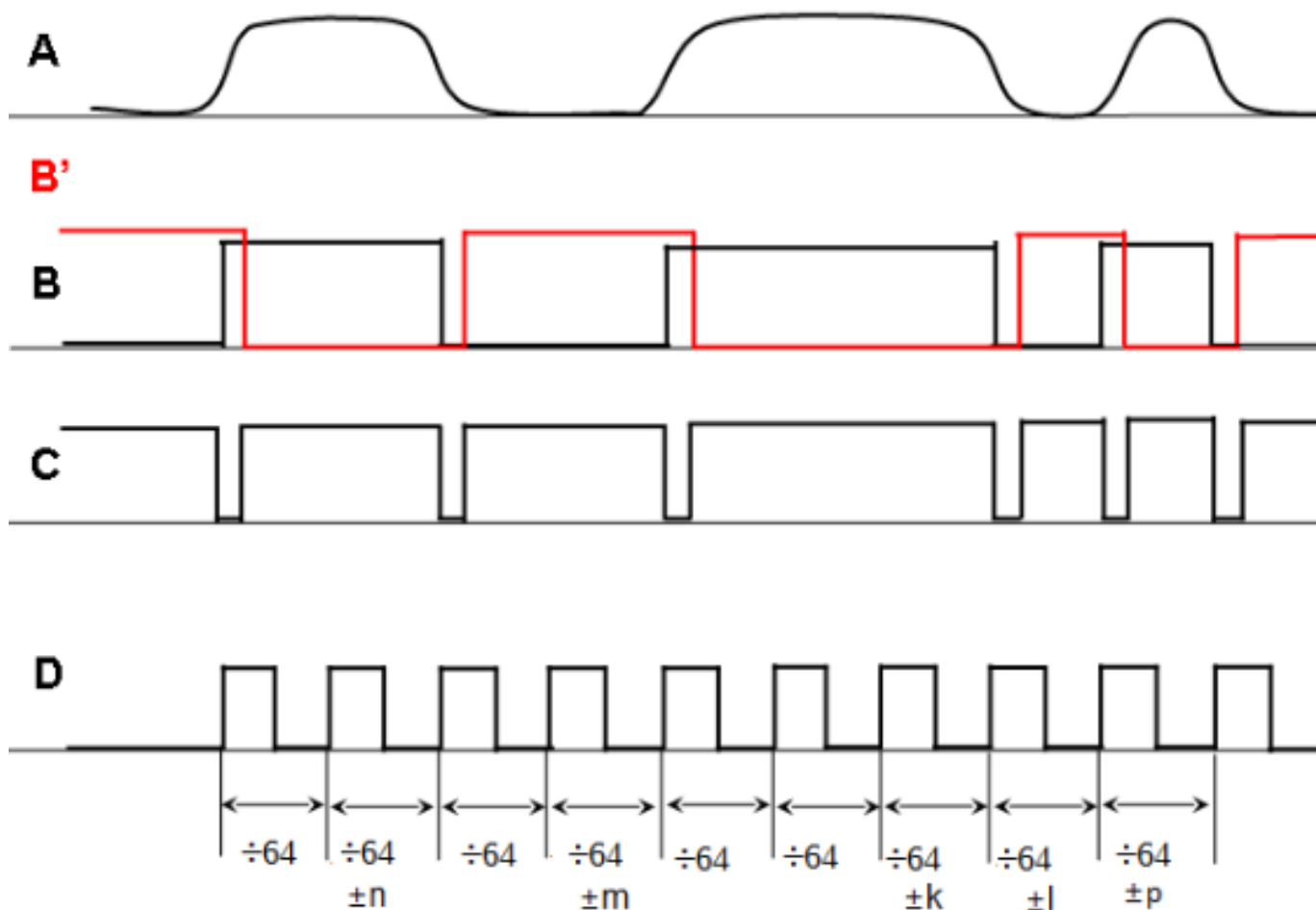


Битова синхронизация при СП



Делител на честота - диаграма на състоянията

Битова синхронизация при СП



Битова синхронизация при СП

➤ Вмъкване на бит (bit stuffing)

Оригинални
данни

(a) 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0

Данни, които се
предават

(b) 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0

Вмъкнати битове

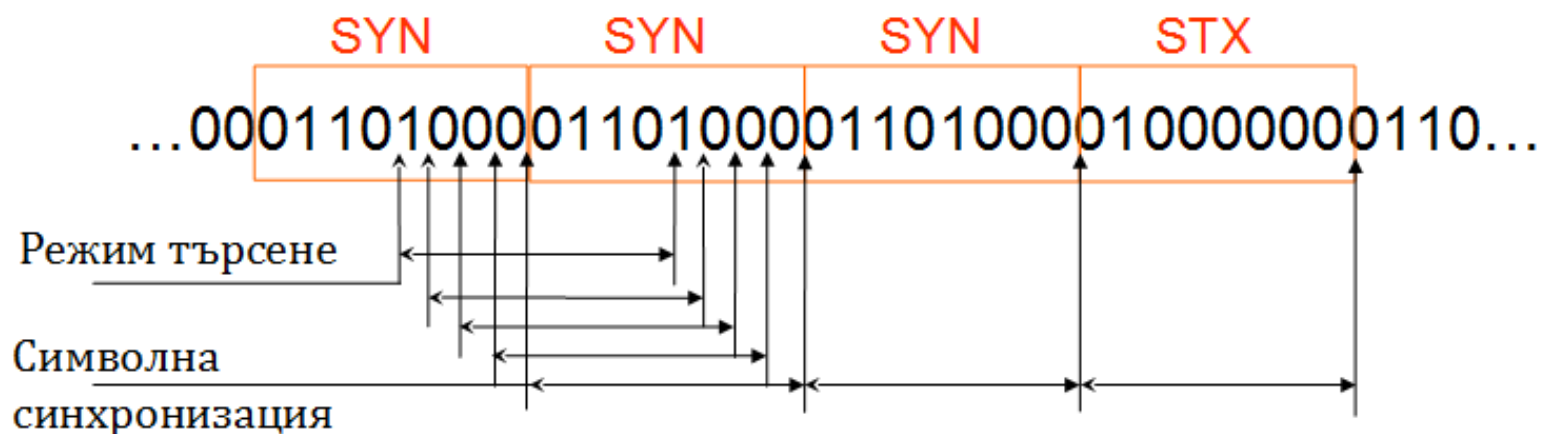
Данни след
премахване на
вмъкнатите
битове

(c) 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Символно-ориентирано СП

Символна синхронизация



2 до 7 SYN символа са достатъчни, за да се постигне символна синхронизация

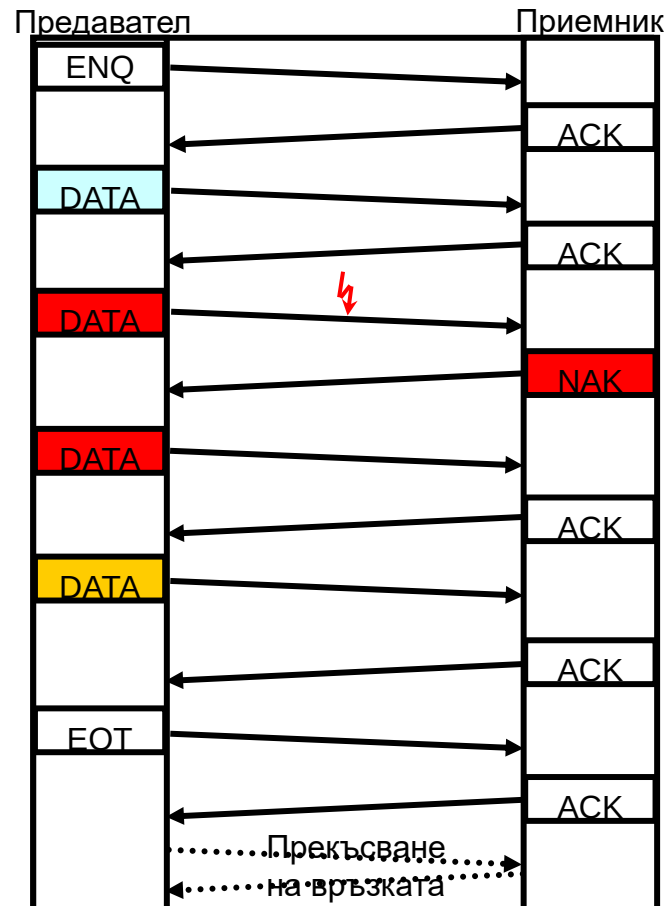
Символно-ориентирано СП

Блокова синхронизация

SYN	SYN	SOH	DATA	STX	DATA	ETX	BCC
-----	-----	-----	------	-----	------	-----	-----

Пример: Формат на кадъра (блока) при Binary Synchronous Communication протокол (BSC)

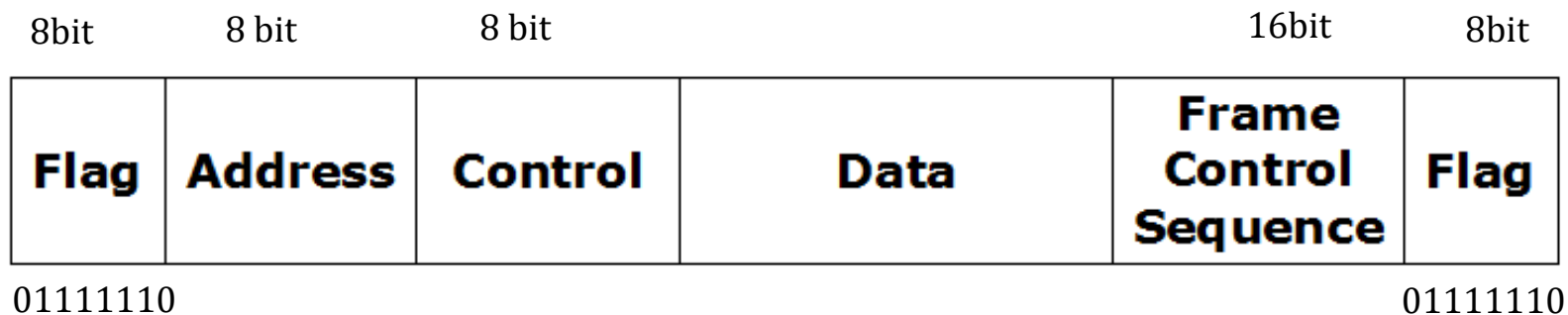
Символно-ориентирано СП Блокова синхронизация



Битово-ориентирано СП

Блокова синхронизация

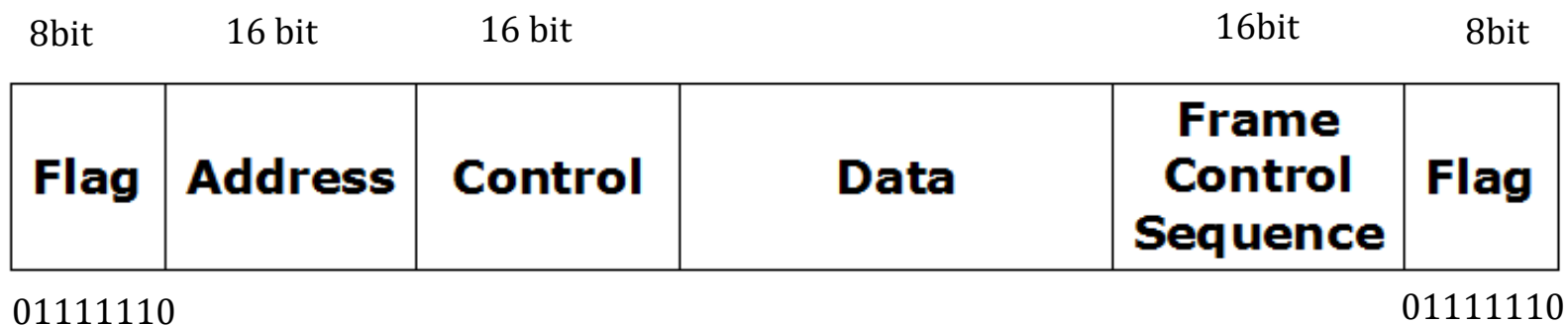
Пример: Формат на кадъра (блока) при Synchronous Data Link Control протокол (SDLC)



Битово-ориентирано СП

Блокова синхронизация

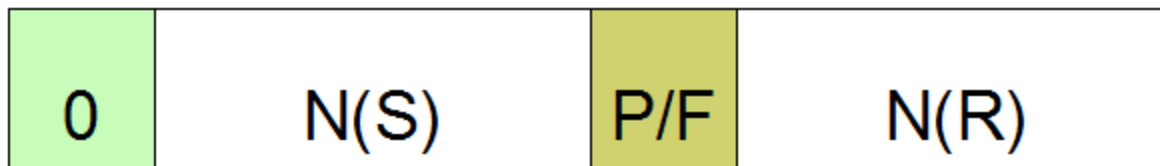
Пример: Формат на кадъра (блока) при High-Level Data Link Control протокол (HDLC)



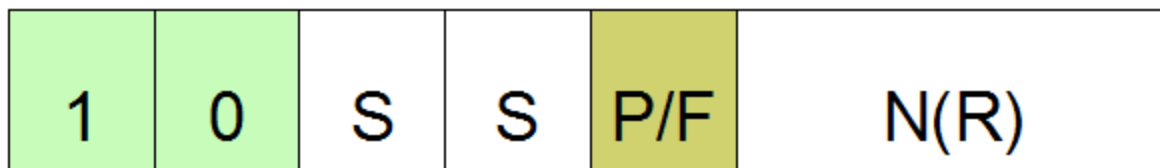
Битово-ориентирано СП

Формат на управляващото поле

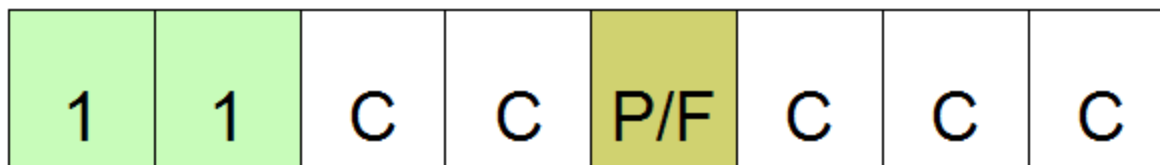
✓ Информационен кадър



✓ Супервайзорен кадър



✓ Неномериран кадър

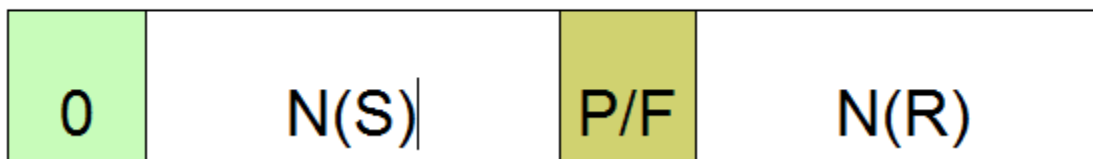


КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Битово-ориентирано СП

Формат на управляващото поле

✓ Информационен кадър



Пример:

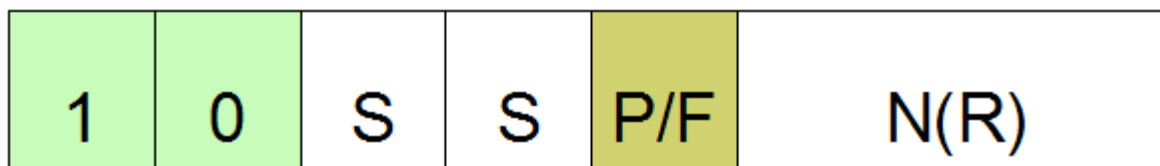
I 3,3 – Изпратен е информационен кадър с номер 3, приемникът чака да получи информационен кадър с номер 3 и потвърждава правилното приемане на кадри с номера от 0 до 2.

доц. д-р инж. Росен Радков

Битово-ориентирано СП

Формат на управляващото поле

✓ Супервайзорен кадър



Команди:

RR – Receiver Ready

RNR – Receiver Not Ready

REJ – Reject

SREJ – Selective Reject

Битово-ориентирано СП

Формат на управляващото поле

Примери:

RR,3 – Приемникът е готов да продължи да приема данни и очаква кадър с номер 3, т.е. потвърждава кадри от 0 до 2

RNR,3 – Приемникът не е готов да продължи да приема данни, но следващия кадър, който очаква, е с номер 3

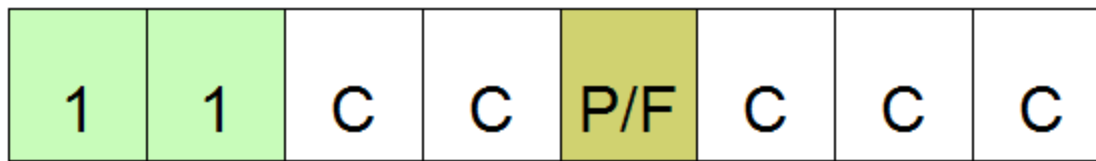
REJ,3 – Приемникът отхвърля всички кадри с номера от 0 до 3

SREJ,3 – Приемникът отхвърля кадър с номер 3

Битово-ориентирано СП

Формат на управляващото поле

✓ Неномериран кадър



Команди:

SARM – Select Asynchronous Response Mode

UA – Unnumbered Acknowledgement

DISC – DISConnect

CMDR – CoMmanD Reject

Битово-ориентирано СП

Формат на управляващото поле

- Poll/Final бит – ако е установен, то отсрещната страна трябва да отговори незабавно. Активната стойност е 1.
- Предавателят изпраща Р бит, а приемникът отговаря с F бит.

Битово-ориентирано СП

Управление на потока от данни

Видове HDLC станции:

Първична станция: Издава команди

Вторична станция: Издава отговори

Комбинирана станция: И първична, и вторична

Небалансирана конфигурация: Една или повече вторични станции

Балансирана конфигурация: Две комбинирани станции

Битово-ориентирано СП

Управление на потока от данни

HDLC режими на работа:

NRM (режим на нормален отговор) – вторичната станция започва комуникация, само когато получи разрешение от първичната;

ARM (режим на асинхронен отговор) – коя да е вторична станция може да инициира комуникация, без да очаква разрешение от първичната;

Битово-ориентирано СП

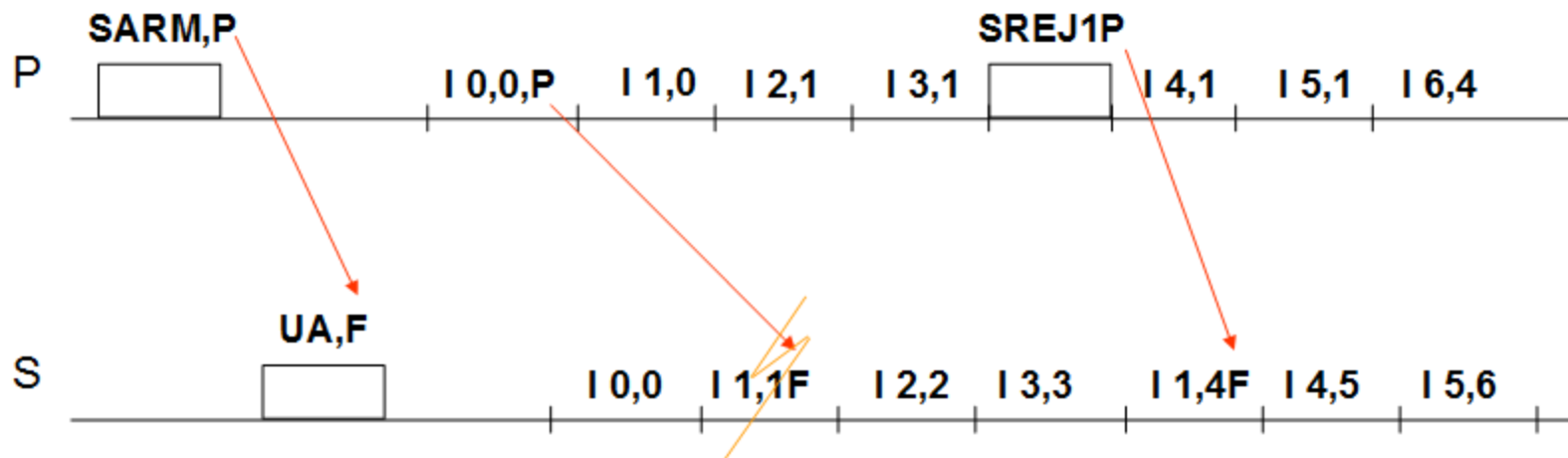
Управление на потока от данни

HDLC режими на работа:

ABM (асинхронен балансиран режим) – Всички станции трябва да бъдат конфигурирани като комбинирани и, в зависимост от ситуацията, могат да работят или като първични, или като вторични. В такава система всяка станция може да инициира обмен, без да чака разрешение.

Битово-ориентирано СП

Пример за управление на потока от данни



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!